

2일차 4교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

Cpk 산출과 시각화

히스토그램 · 막대 · 추세 차트

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 설비별 평균 · 표준편차 · Cpk 를 수식으로 구한다
- ② 히스토그램에 규격선을, OEE 를 막대 · 꺾은선으로 그린다
- ③ AI 의 차트 해석 문장에서 사실과 추측을 가린다

숫자는 Excel 로, 문장 초안은 AI 로, 확인은 사람이

1. 지표마다 어울리는 차트

무엇을 보고 싶은가

보고 싶은 것	차트	이 시간의 예
측정값의 퍼짐	히스토그램	소결밀도 + LSL
항목끼리 크기	막대	공정별 OEE
시간에 따른 변화	꺾은선	소결로 일자별 OEE

히스토그램은 Excel 2016 부터 — 이전 버전은 COUNTIFS 구간표 + 세로 막대

2. 수식

설비별 평균 · 표준편차 · Cpk

칸	수식
개수	COUNTIFS(설비, A3, 값, "<>")
평균	AVERAGEIFS(값, 설비, A3)
표준편차	STDEV.S(IF(설비=A3, 값))
Cp	(USL-LSL)/(6*σ) · 한쪽이면 빈칸
Cpk	MIN(위 여유, 아래 여유)

Excel 2016·2019 의 STDEV.S(IF(...)) 는 Ctrl + Shift + Enter

3. 결과 대조

CPK_ANSWER 「전체」와 맞춰 보기

설비 · 특성	σ	Cp	Cpk	판정
SF-01 소결밀도	0.3262	—	1.28	관리 필요
SF-02 소결밀도	0.5373	—	0.65	부적합
SF-01 소결외경	0.0203	1.31	1.31	관리 필요
SF-02 소결외경	0.0261	1.02	1.02	관리 필요
GR-01 연삭외경	0.0119	1.69	1.66	양호
GR-02 연삭외경	0.0113	1.78	1.75	양호

모두 n = 620 · 소결밀도는 한쪽 규격이라 Cp 없음

4. 히스토그램

SF-01 · SF-02 소결밀도 분포 비교

- 1 값 떼어 내기**
필터로 설비를 거르고 소결밀도 열만 새 시트에 붙인다
- 2 히스토그램**
삽입 → 통계 차트 삽입 → 히스토그램 · 구간 너비 0.2
- 3 규격선**
도형 선으로 95.0 에 빨간 세로선 + 「LSL 95.0」
- 4 숫자로 확인**
COUNTIF(A:A,"<95") — SF-02 26개 · SF-01 0개

5. 막대와 꺾은선

공정별 OEE 막대 · 소결로 일자별 추세

1

막대

공정별 OEE 표 → 묶은 가로 막대형, OEE 낮은 순 정렬

2

추세 피벗

필터 공정=소결 · 행 일자 · 열 설비 · 값 계산 필드 OEE

3

꺾은선

피벗 테이블 분석 → 피벗 차트 → 꺾은선형

계산 필드

이론시간/계획

*양품/생산

차트와 수식에서 막히는 곳

증상	원인	해결
표준편차가 이상	배열 입력 안 함	Ctrl+Shift+Enter
개수가 620 아님	범위·설비명 오류	범위 2~2481행
분포 모양 비교 불가	구간 너비 다름	둘 다 0.2
피벗 표준편차 다름	전체(p) 선택	「표준 편차」

두 소결로의 선이 어디서 벌어지는지는 메모만 — 시점 확인은 오후에

6. AI 해석 문장

사실과 해석을 나눠 표시시킨다

남기는 문장

표의 숫자를 그대로 근거로 든 문장

- SF-02 소결밀도 Cpk 0.65
- σ 0.5373 > SF-01 0.3262
- 연삭기 Cpk 1.66 · 1.75

VS

고치는 문장

표에 없는 원인 · 시점을 단정한 문장

- 작업자 숙련도 부족 탓
- 장마철 습도 탓이다
- → 「확인 필요」 질문으로

끝내기 전에 확인

- 1 설비별 n 620 · 평균 · σ 가 정답과 맞다
- 2 한쪽 규격은 C_p 를 비우고 C_{pk} 만 구했다
- 3 두 히스토그램을 같은 구간 너비로 그리고 LSL 을 표시했다
- 4 막대 · 꺾은선 차트를 만들었다
- 5 AI 해석 문장의 숫자를 표와 한 줄씩 대조했다

2일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

다음 5교시에는 생산·품질 지표가 서로 어떻게 함께 움직이는지 산점도와 상관계수로 읽습니다

✓ 지표 간 상관관계

✓ 상관 해석의 함정

✓ 추세 · 파레토 분석

✓ 중점관리공정 선정

가져갈 것

OEE 표 · Cpk 표 · 차트 · 해석 문장